Curs 2022-2023 Primer Quadrimestre

Primer examen parcial 04/novembre/2022

Problema 1 [10 p.]

Demostreu que si x, y son enters, són equivalents:

(i) x, y són parells ambdós.

(ii) $xy, x + y$ són parells ambdós.

(iii) xy i $x + y$ tenen la mateixa paritat.

(iv) $xy + x + y$ és parell.

Indiqueu el mètode de demostració i justifiqueu tots els passos. Podeu usar propietats elementals de la paritat com ara que la suma de dos senars és parell o que el resultat de multiplicar un parell per un senar és parell. En tot cas indiqueu clarament la propietat que feu servir.

Solució:

(i)⇒(ii): ja que la suma de parells és parell i el producte de parells és parell.
(ii)⇒(iii): dos nombres parells tenen la mateixa paritat.
(iii)⇒(iv): ja que la suma de dos enters amb la mateixa paritat és parell.
(iv)⇒(i): Pel contrarecíproc, hem de demostrar que si x o y és senar, llavors $xy + x + y$ és senar. I com que tenim una disjunció a l'antecedent hem de veure dues coses:

(a) x senar implica $xy + x + y$ senar.

(b) y senar implica $xy + x + y$ senar.

Farem la primera, l'altre es fa igual canviant la x per la y. Si x és senar llavors $x + 1$ és parell i per tant $y(x + 1)$ és parell. Ara $xy + x + y = y(x + 1) + x$ és senar ja que és la suma d'un parell i un senar.
Una altra manera de fer (a) és la següent: Si x és senar, llavors $x = 2k + 1$ per a un cert k enter. Substituïnt, tenim que $xy + x + y = (2k + 1)y + 2k + 1 + y = 2(ky + k + y) + 1$, que és senar ($ky + k + y$ és enter). □

Problema 2 [10p.]

Demostreu per inducció que per a tot $n \geq 1$ es té que:

$$\sum_{i=1}^{n} 1/i \leq \frac{n+1}{2}.$$

Expliqueu tots els passos i dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció (el que s'ha de demostrar). Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

Solució:

Pas base.
Si $n = 1$, la fórmula és certa ja que $\sum_{i=1}^{1} \frac{1}{i} = 1 \leq \frac{1+1}{2}$.

Pas inductiu. Sigui $n > 1$.

- Hipòtesi d'inducció: $\displaystyle\sum_{i=1}^{n-1} 1/i \leq \frac{n}{2}$.
- Tesi d'inducció: $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} 1/i \leq \frac{n+1}{2}$.

Anem a demostrar la tesi usant la hipòtesi:

$$\sum_{i=1}^{n} 1/i \overset{sep.ult.ter.}{=} \sum_{i=1}^{n-1} 1/i + \frac{1}{n} \overset{H.I.}{\leq} \frac{n}{2} + \frac{1}{n},$$

on aquesta última desigualtat s'ha obtingut sumant $\dfrac{1}{n}$ a cada costat de la H.I. Finalment, com que $n > 1$ tindrem que $n \geq 2$ i per tant

$$\frac{n}{2} + \frac{1}{n} \leq \frac{n}{2} + \frac{1}{2} = \frac{n+1}{2}$$

De totes aquestes desigualtats deduïm que $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} 1/i \leq \frac{n+1}{2}$. $\square$

Problema 3 [10 p.]

Demostreu que donats dos conjunts A, B qualssevol es té que

$$(A - B) \cup (B - A) = \emptyset \quad \Leftrightarrow \quad A = B.$$

Justifiqueu tots el passos.

Solució:

Hem de demostrar dues implicacions. La implicació $\Rightarrow$ la farem de dues maneres diferents.

$\Rightarrow$) Primera demostració. Aquesta la fem directa demostrant $A \subseteq B$ i $B \subseteq A$.

Demostració de $A \subseteq B$:

Sigui $x \in A$ qualsevol. Ara demostrem que $x \in B$ per RA. Si $x \notin B$ tindríem que $x \in A - B$ i per tant $x \in (A - B) \cup (B - A)$. Això contradiu la hipòtesi que $(A - B) \cup (B - A)$ és buit.

La inclusió $B \subseteq A$ es fa igual intercanviant els papers de A i B.

$\Rightarrow$) Segona demostració. Aquesta la fem pel contrarecíproc. Si $A \neq B$ llavors o existeix x amb $x \in A$, $x \notin B$ o existeix x amb $x \in B$, $x \notin A$. En el primer cas, tenim $x \in A - B$ i per tant $x \in (A - B) \cup (B - A)$. Així hem vist que $(A - B) \cup (B - A)$ no és buit. En els segon cas tenim $x \in B - A \Rightarrow x \in (A - B) \cup (B - A)$ i per tant $(A - B) \cup (B - A)$ tampoc és buit.

$\Leftarrow$) Si $A = B$ llavors podem substituir A per B i tenim

$$(A - B) \cup (B - A) = (B - B) \cup (B - B) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset. \qquad \square$$